

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División Ciencias de la Ingeniería

Teoría de Sistemas 2

Sección “A”



“MANUAL USUARIO”

Kenny Marco Augusto López Salazar 202031554

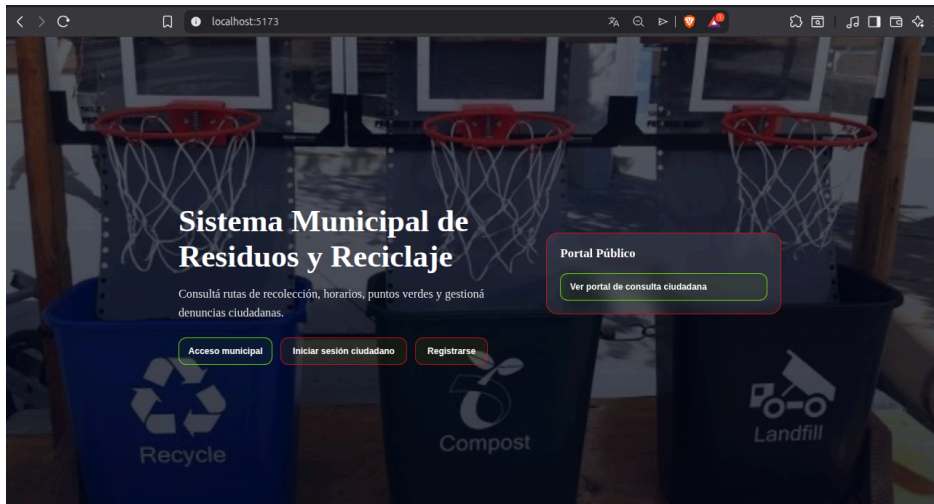
ID: #12

Quetzaltenango 13 de Marzo 2026

Manual Usuario

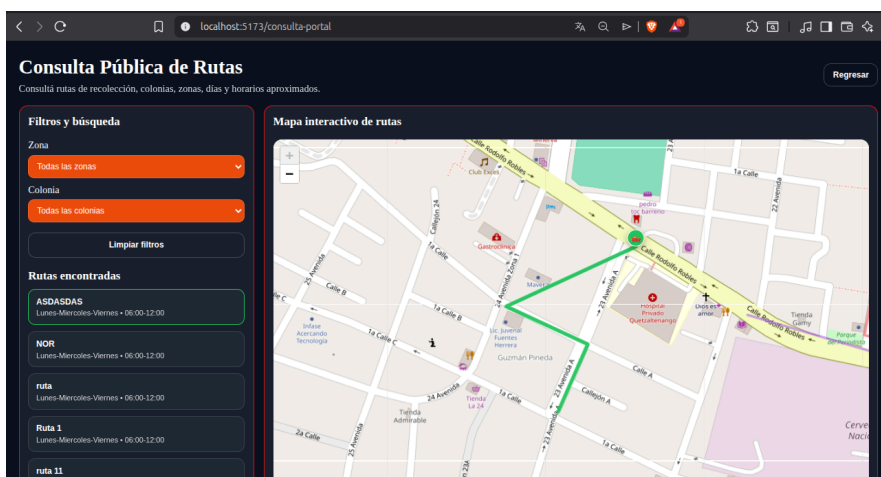
En el siguiente manual se describen los pasos para poder usar el sistema de gestión de residuos y reciclaje Municipal, el cual está dividido en módulos y por diferentes roles con los que cuentan el sistema.

1. Esta es la pantalla de inicio que se le mostrará a cualquier usuario que visite el sistema

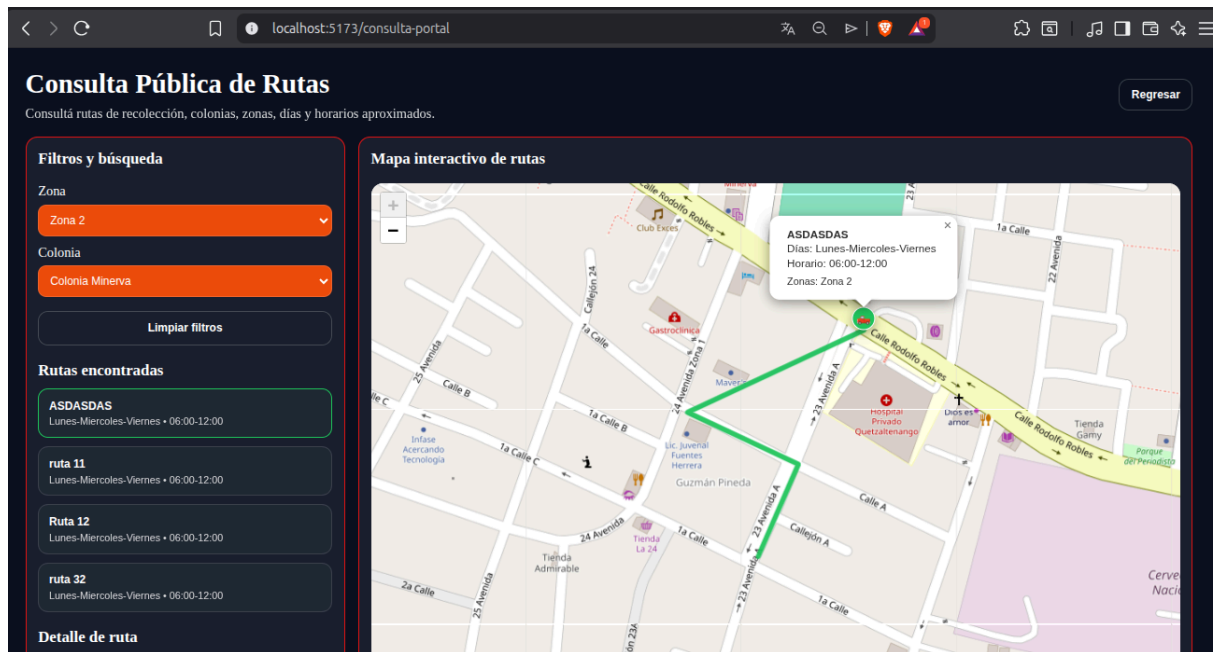


Módulo Ciudadano

2. Si usted es un ciudadano y no se quiere registrar dentro del sistema, tiene un portal público en puede:
 - Ver todas las rutas de recolección en el mapa
 - Filtrar rutas por zona/colonia
 - Ver calendario y horarios de cada ruta
 - Visualizar la ruta completa que pasa por su dirección
 - Identificar el día y hora aproximada en que pasará el camión
3. Para entrar al portal público solo debe hacer clic en “ver portal de consultas ciudadanas”



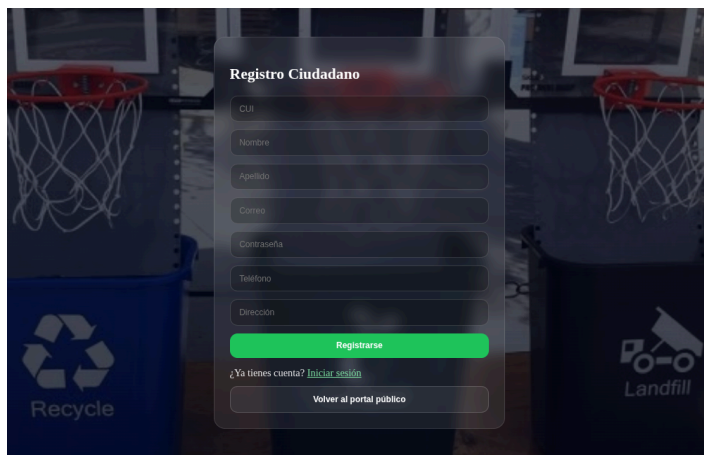
- Para poder ver una ruta en específico que pase por cierta zona, debe seleccionar la zona y la colonia para poder ver información sobre esa ruta



- En la parte de abajo podrá ver información detallada de esa ruta, y también podrá ver una hora aproximada del paso del camión de basura por esa zona.

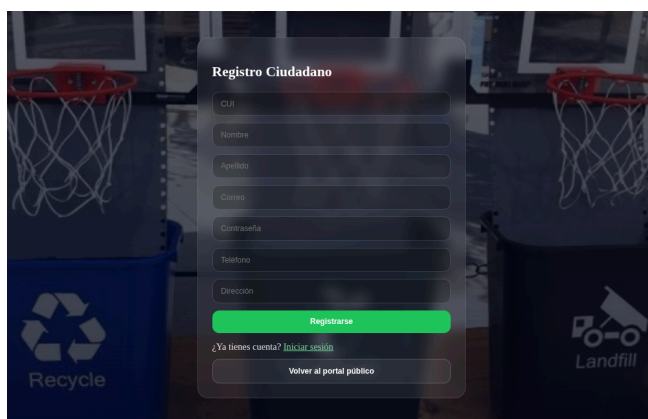


6. Si usted como ciudadano desea enviar una denuncia debe iniciar sesión, primero debe registrarse y luego iniciar sesión para poder ingresar al sistema.
7. Debe darle clic en registrarse para poder ingresar sus datos



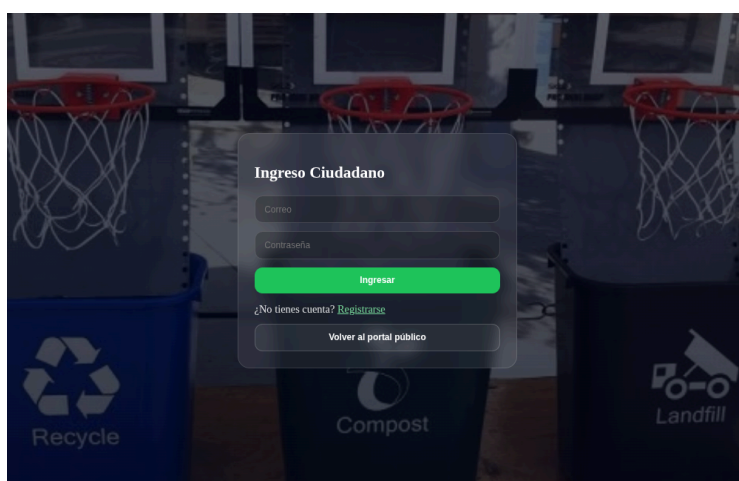
The image shows a 'Registro Ciudadano' (Citizen Registration) form overlaid on a background of recycling bins. The form is titled 'Registro Ciudadano' and contains the following fields: CUI, Nombre, Apellido, Correo, Contraseña, Telefono, and Dirección. Below the fields is a green 'Registrarse' button. At the bottom, there is a link '¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión' and a button 'Volver al portal publico'.

8. Luego darle en registrar para que se cree la cuenta con éxito



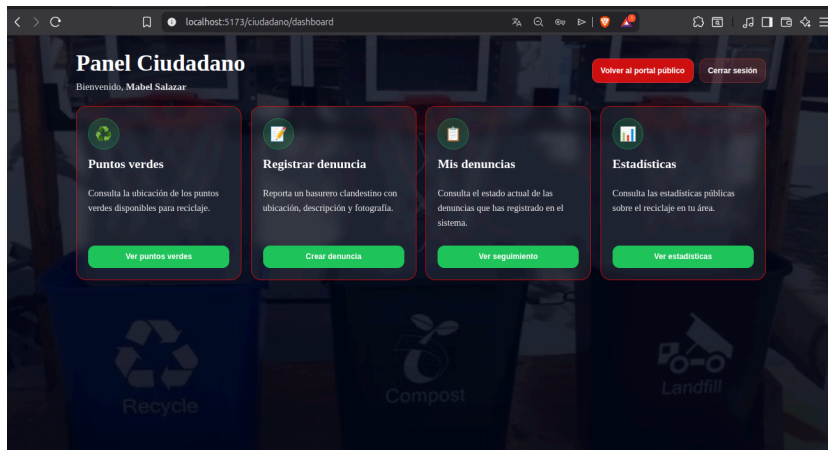
This image is identical to the previous one, showing the 'Registro Ciudadano' form with fields for CUI, Nombre, Apellido, Correo, Contraseña, Telefono, and Dirección, a green 'Registrarse' button, and a link '¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión'.

9. Luego debe darle en iniciar sesión ciudadano y se le mostrará este ventana



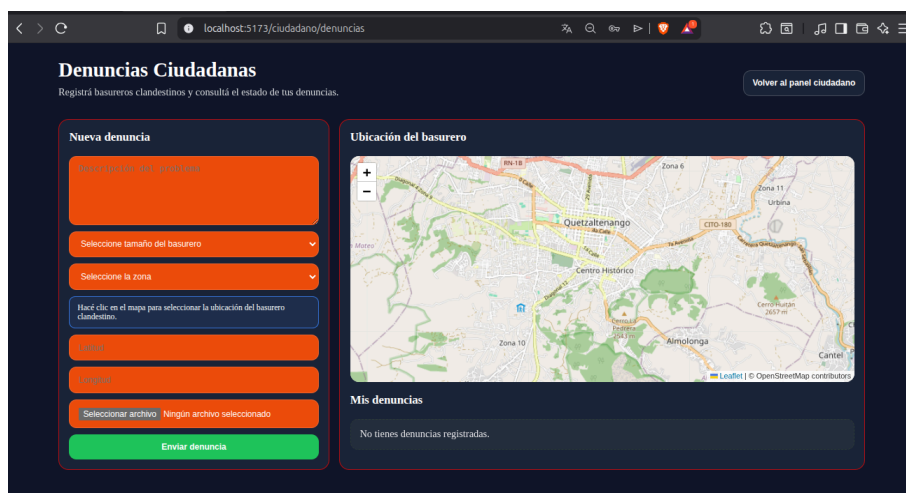
The image shows an 'Ingreso Ciudadano' (Citizen Login) form overlaid on a background of recycling bins. The form is titled 'Ingreso Ciudadano' and contains the following fields: Correo and Contraseña. Below the fields is a green 'Ingresar' button. At the bottom, there is a link '¿No tienes cuenta? Registrarse' and a button 'Volver al portal publico'.

10. Deberá ingresar su correo y contraseña, para poder iniciar sesión en el sistema

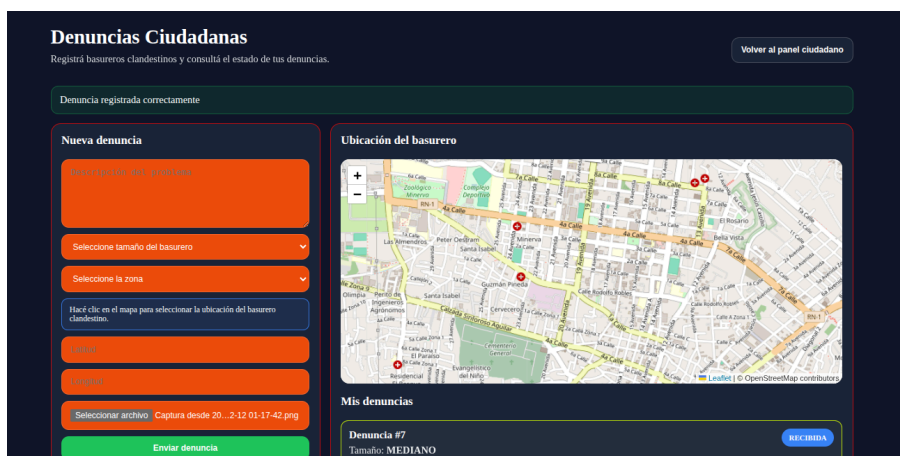


11. En este otro espacio tendrá estas 4 opciones para poder realizar

12. Si usted desea ingresar una denuncia, deberá darle clic en registrar denuncia, y lo llevará a otra pestaña en donde deberá introducir los datos necesarios para la denuncia.



13. Deberá llenar todos los campos y subir una imagen del basurero clandestino



14. En la otra opción podrá ver el estado de sus denuncias

Seguimiento de Mis Denuncias

Consulta el estado actual de las denuncias que has registrado.

[Crear denuncia](#)[Volver al panel ciudadano](#)

Denuncia #7

RECIBIDA

Tamaño del basurero: MEDIANO
Fecha de denuncia: 2026-03-11
Ubicación: 14.8444010, -91.5231800
Cuadrilla asignada: Sin asignar
Fecha programada: No programada
Recursos estimados: N/D
Denuncia de Prueba

Foto reportada

Concretar	Mostrar	Categorizar	Explicar
Contrastar	Orientar	Comparar	Fracccionar
Crear	Oponer	Componer	Identificar
Definir	Reconstruir	Conceptualizar	Indicar
Demostrar	Relatar	Considerar	Interpretar
Desarrollar	Replicar	Contrastar	Justificar
Describir	Reproducir	Deducir	Mencionar
Diagnosticar	Revelar	Definir	Mostrar

15. En la otra opción podrá ver los puntos verdes que están dentro del sistema

Puntos Verdes

Consulta los puntos verdes disponibles para reciclaje en el municipio.

[Volver al panel ciudadano](#)[Portal publico](#)

Listado de puntos verdes

AAAAA
Dirección: 5TA CALLE
Horario: 8 a 1
Encargado: MARCO LOPEZ
Capacidad: 67.00 m³

asdad
Dirección: 6ya
Horario: 6 a 1
Encargado: Kenny Salazar
Capacidad: 56.00 m³

ASDASDASD
Dirección: 5TA CALLE
Horario: 1 a 5
Encargado: Kenny Salazar
Capacidad: 70.00 m³

NUEVO AA
Dirección: Zona 10
Horario: 8 a 1
Encargado: Operador Punto Verde
Capacidad: 10.00 m³

Mapa de puntos verdes

16. En la otra opción podrá ver algunos estadísticas públicas

Estadísticas públicas



Puntos verdes

8



Rutas registradas

19



Denuncias ciudadanas

7



Denuncias atendidas

5



Material reciclado (kg)

35620.99



Materiales registrados

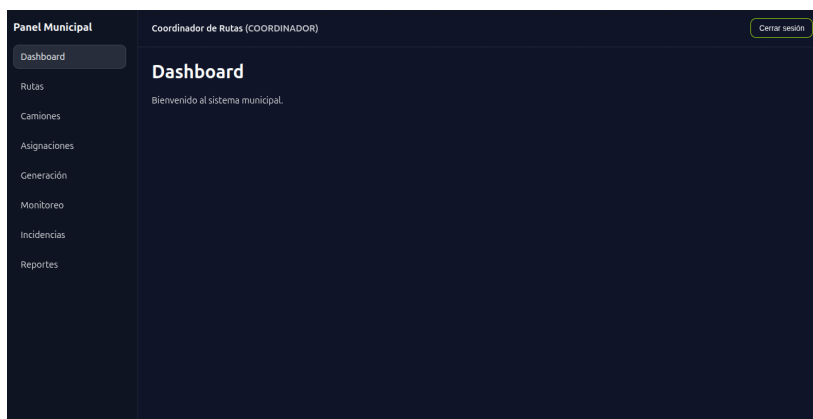
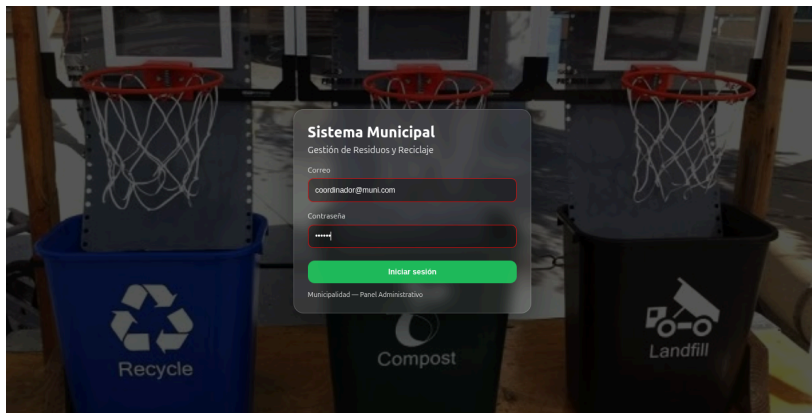
4

Materiales más reciclados

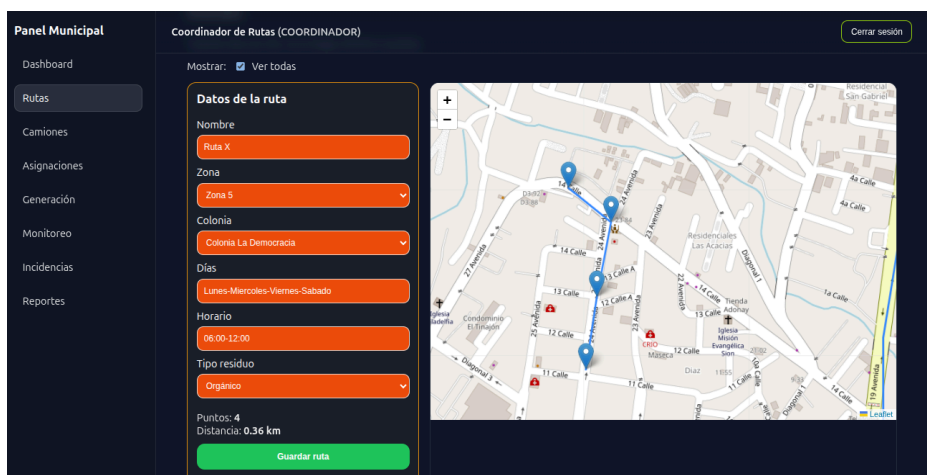
METAL	14200.00 kg
ELECTRONICOS	13865.99 kg

Módulo del Coordinador

17. Deberá ingresar los datos de usuario coordinador, como su correo o su contraseña



18. Tendrá diferentes funcionalidades que podrá realizar como usuario coordinador, como crear rutas, camiones, asignaciones, generación, monitoreo, incidencias o reportes
19. Si usted desea crear rutas debe darle clic en rutas, e ingresar los datos necesarios para poder crear una ruta.



20. Si usted desea crear un camión, debe darle click en camiones e ingresar los datos necesarios para poder crear un camión

Panel Municipal Coordinador de Rutas (COORDINADOR) [Cerrar sesión](#)

Dashboard
Rutas
Camiones
Asignaciones
Generación
Monitoreo
Incidencias
Reportes

Camiones

Registrará camiones recolectores y su estado.

Nuevo camión

Placa/Identificador
P-234RTY

Capacidad de carga
30 (toneladas)

Estado
OPERATIVO

Crear

Listado

ID	Placa	Capacidad	Estado	Acciones
10	P-567ZXC	10.00	OPERATIVO	Editar Eliminar
9	P567-YU	8.00	OPERATIVO	Editar Eliminar
8	P890-POP	15.00	OPERATIVO	Editar Eliminar
7	P345	10.00	OPERATIVO	Editar Eliminar
6	p456-op	8.00	FUERA SERVICIO	Editar Eliminar
3	P-234ER	7.90	MANTENIMIENTO	Editar Eliminar
2	P-123AC	5.50	OPERATIVO	Editar Eliminar

21. Para poder crear una asignación, es decir un camión a una ruta, deberá dar clic en asignaciones

Panel Municipal Coordinador de Rutas (COORDINADOR) [Cerrar sesión](#)

Dashboard
Rutas
Camiones
Asignaciones
Generación
Monitoreo
Incidencias
Reportes

Asignaciones

Asigná un camión a una ruta y un conductor para una fecha.

Nueva asignación

Camión
P-567ZXC — OPERATIVO — cap: 10.00

Ruta
Ruta 2

Conductor
Pedro Ramirez — pedro@mun.com

Fecha
28/03/2026

Crear

Listado

ID	Camión	Ruta	Conductor	Fecha	Estado	Acciones
18	P345 (OPERATIVO)	RUTA U	Luis Hernandez (luis@mun.com)	2026-04-01	PROGRAMADA	Editar Eliminar
16	P345 (OPERATIVO)	NOR	Pedro Ramirez (pedro@mun.com)	2026-03-31	PROGRAMADA	Editar Eliminar
15	P-123AC (OPERATIVO)	YLP	Luis Hernandez (luis@mun.com)	2026-03-31	PROGRAMADA	Editar Eliminar
17	P345 (OPERATIVO)	NOR	Pedro Ramirez (pedro@mun.com)	2026-03-30	PROGRAMADA	Editar Eliminar
14	P-123AC (OPERATIVO)	ruta 32	Luis Hernandez (luis@mun.com)	2026-03-30	PROGRAMADA	Editar Eliminar

22. Para poder hacer una generación automática, debe darle clic en generación y seleccionar una asignación para que se generen los puntos de recolección de 15-30

Panel Municipal Coordinador de Rutas (COORDINADOR) [Cerrar sesión](#)

Dashboard
Rutas
Camiones
Asignaciones
Generación
Monitoreo
Incidencias
Reportes

Generación Dinámica

Genera puntos (15-30) y kilos estimados, y los muestra en el mapa.

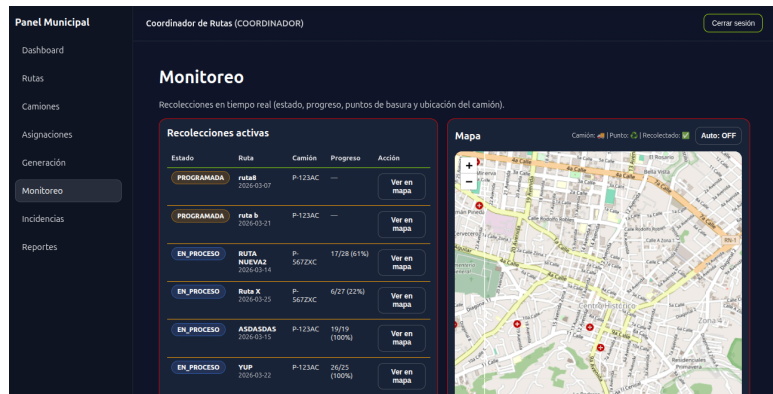
Generar

Asignación
-- Seleccioná --

#18 — Ruta 21 — Camión: 7 — 2026-04-01
#16 — Ruta 20 — Camión: 7 — 2026-03-31
#15 — Ruta 19 — Camión: 2 — 2026-03-31
#17 — Ruta 20 — Camión: 7 — 2026-03-30
#14 — Ruta 9 — Camión: 2 — 2026-03-30
#13 — Ruta 9 — Camión: 2 — 2026-03-29
#25 — Ruta 24 — Camión: 10 — 2026-03-25
#11 — Ruta 19 — Camión: 2 — 2026-03-22
#10 — Ruta 16 — Camión: 2 — 2026-03-21
#12 — Ruta 20 — Camión: 2 — 2026-03-18
#8 — Ruta 18 — Camión: 2 — 2026-03-15
#24 — Ruta 22 — Camión: 10 — 2026-03-14
#22 — Ruta 24 — Camión: 10 — 2026-03-13
#19 — Ruta 21 — Camión: 8 — 2026-03-13

Mapa de puntos

23. Para ver el monitoreo, es decir ver en tiempo real la recolección de la basura, debe dar clic en monitoreo, y verá de qué forma va recogiendo la basura el camión asignado para esa ruta, de igual forma si el camión sufre una incidencia

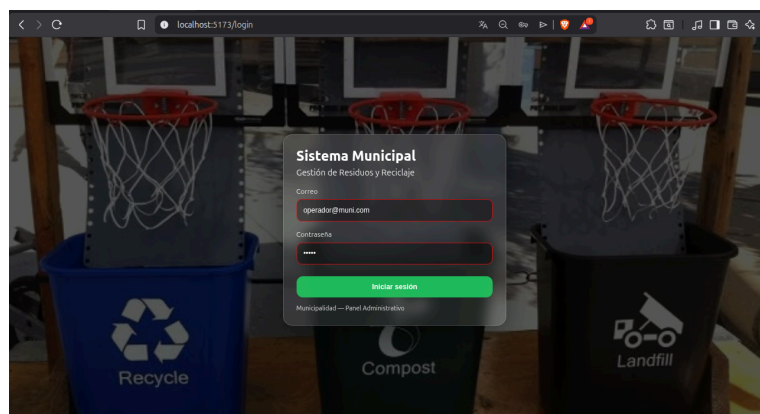


24. Para ver algunos reportes relaciones con la recolección de basura, debe dar clic en reportes y verá unos reportes estratégicos

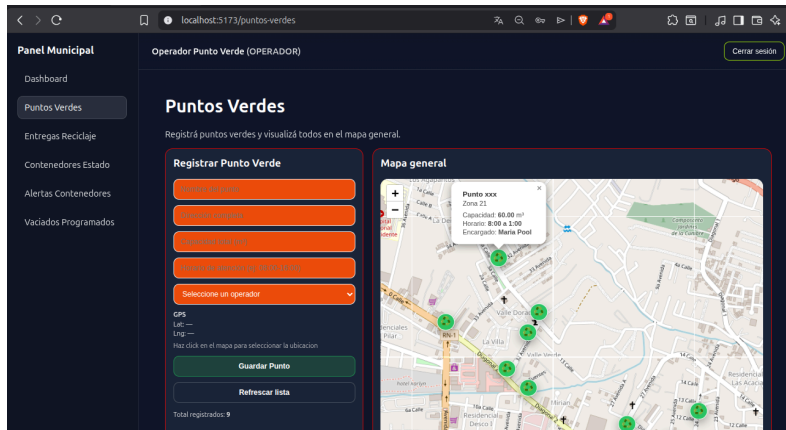


Módulo Operador

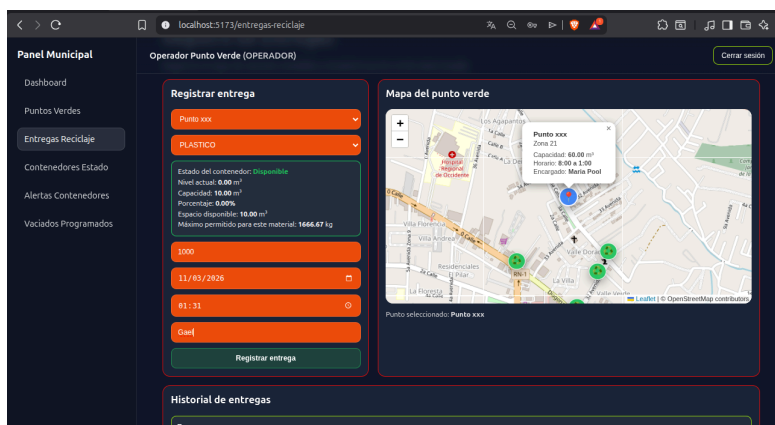
25. Para poder ingresar con el usuario operador deberá dar clic en acceso municipal e ingresar correo y contraseña.



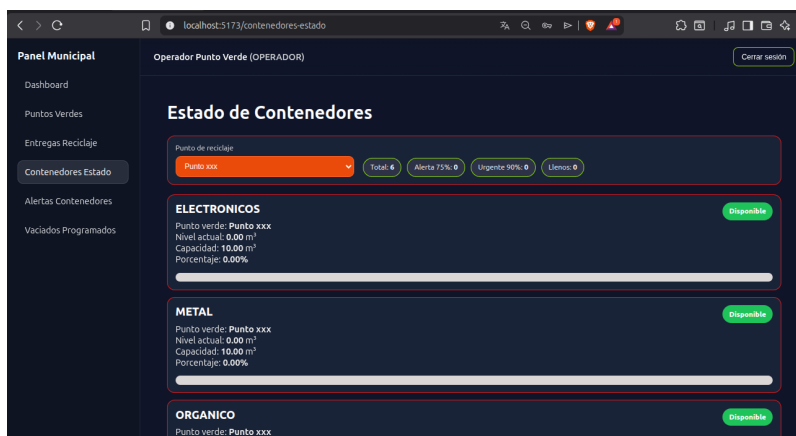
26. En este módulo podrá crear puntos verdes, entregas de reciclaje, estado de los contenedores, alertas de los contenedores y vaciados programados
27. Para poder crear puntos verdes deberá dar clic en puntos verdes e ingresar los datos necesarios y seleccionar la ubicación en el mapa



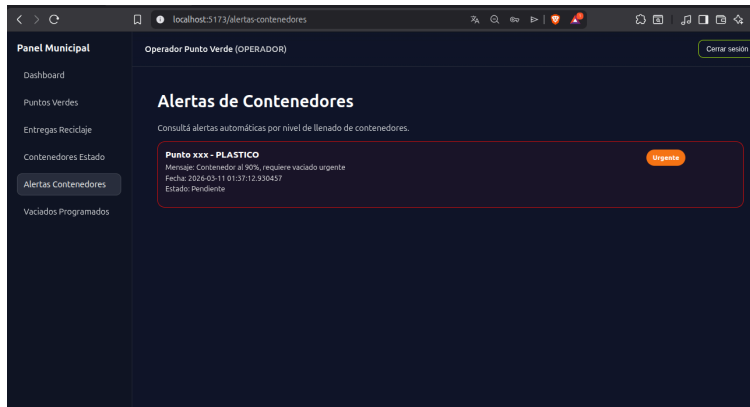
28. Para poder recibir reciclaje deberá seleccionar el punto verde, y el tipo de material que el ciudadano va a entregar



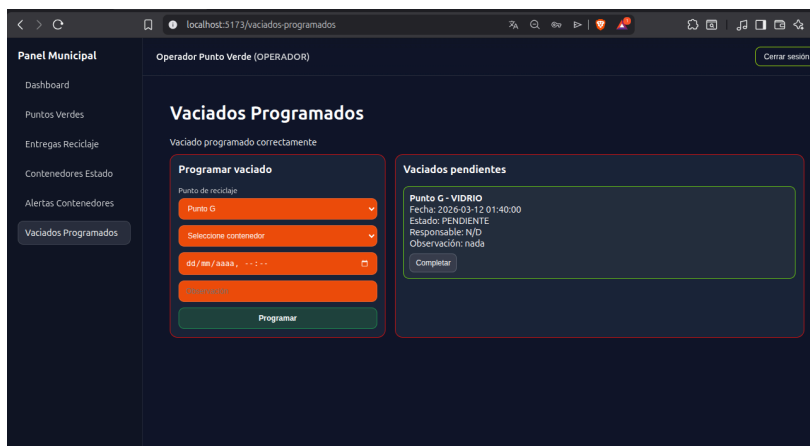
29. Si desea ver el estado de los contenedores debe dar clic en Contenedores Estado, y podrá ver los puntos verdes con sus contenedores y el estado en el que estos se encuentran



30. Para ver la alerta de los contenedores, es decir el 75, 90, y 100%, debe dar clic en alertas contenedores

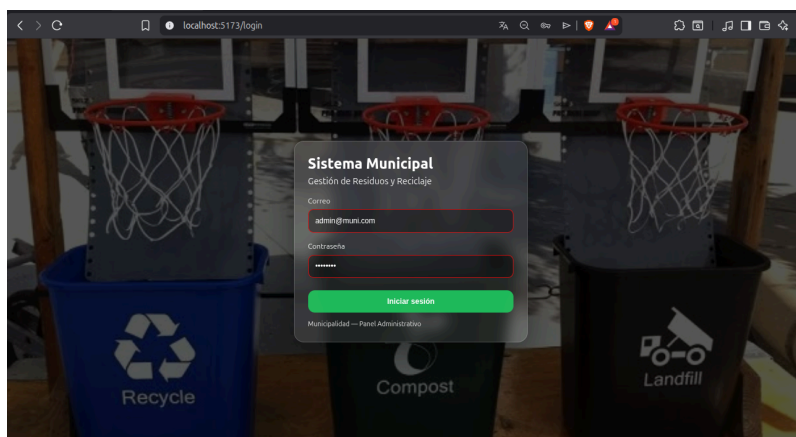


31. Para poder realizar los vaciados programados deberá dar clic en vaciados programados y vaciar un contenedor para poder seguir recibiendo basura en ese contenedor.

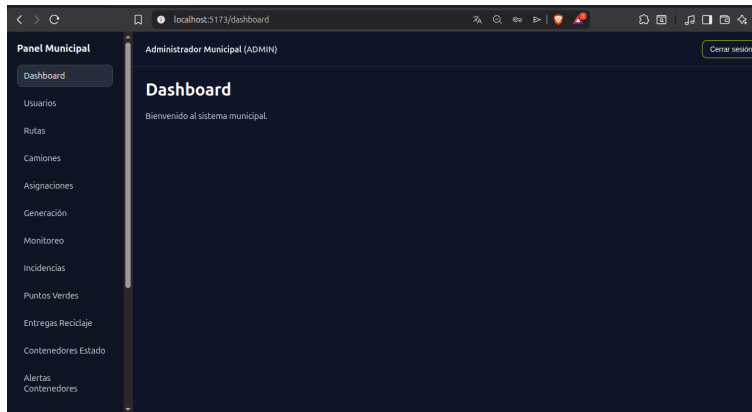


Módulo Administrador

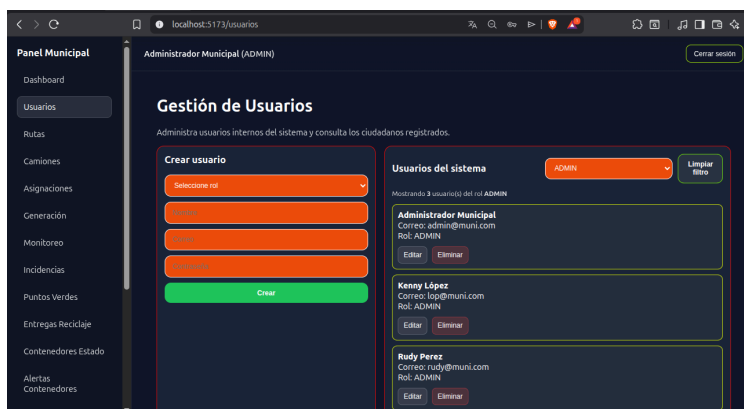
32. Para poder ingresar al sistema como administrador deberá iniciar ingresar su correo y su contraseña



33. En este módulo podrá ver todo el sistema, es decir tendrá acceso a todos los módulos y ha cada opción dentro de cada módulo, para realizar o entrar a cada opción deberá dar clic en la pestaña de la izquierda y seleccionar que desea hacer. El Admin también podrá ver algunos reportes

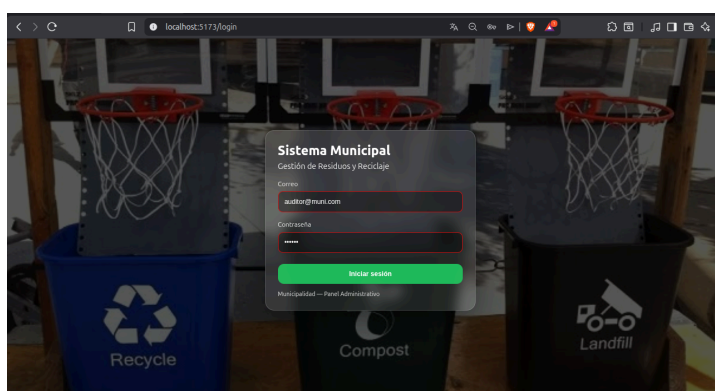


34. El admin también podrá crear nuevos usuarios y ver el listado de usuarios de acuerdo a su rol, así como también ver el listado de los ciudadanos registrados dentro del sistema



Módulo Auditor

35. En este módulo el auditor solo podrá ver todos los reportes del sistema, para ellos deberá ingresar su correo y contraseña



36. Para poder algún reporte deberá dar clic en la parte izquierda y se lo mostraron los reportes:

